

FICHE DE RÉVISION

Équations du second degré — partie 1 : Forme canonique et variations • $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

1. LA COURBE : UNE PARABOLE

$y = ax^2 + bx + c$ se dessine en parabole.

$a > 0$: elle « sourit » 😊 

$a < 0$: elle « boude » 😞 

c = hauteur de la courbe quand $x = 0$.

Si $a = 0$: plus de x^2 , plus de parabole !

3. LES VARIATIONS

$a > 0$ 😊

x	$-\infty$	α	$+\infty$
y		β	

minimum β en $x = \alpha$

$a < 0$ 😞

x	$-\infty$	α	$+\infty$
y		β	

maximum β en $x = \alpha$

4. TROUVER LE SOMMET : LA MÉTHODE

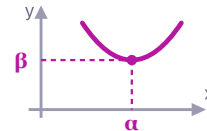
- 1 Calculer $\alpha = \frac{-b}{2a}$ (b avec son signe !)
- 2 Calculer β : remplacer x par α dans y
- 3 Signe de $a \rightarrow \beta$ est un minimum ($a > 0$) ou un maximum ($a < 0$)

6. LES PIÈGES À ÉVITER

- $(x - 3)^2 \rightarrow \alpha = +3$ / $(x + 3)^2 \rightarrow \alpha = -3$
- Dans $\alpha = -b/2a$, b garde son signe : $b = -6 \rightarrow \alpha = +3$
- Ne confonds pas c (hauteur en $x = 0$) et β (hauteur du sommet)
- $a = 0$ interdit : sans x^2 , plus de parabole !

2. FORME CANONIQUE ET SOMMET

$$y = a(x - \alpha)^2 + \beta$$



Le sommet se lit directement : $(\alpha ; \beta)$.

Pour le retrouver depuis a, b, c :

$$\alpha = \frac{-b}{2a} \text{ puis } \beta = y \text{ quand } x = \alpha.$$

5. EXEMPLE : $y = x^2 - 6x + 1$

$$a = 1, b = -6, c = 1$$

$$\alpha = -b / 2a = -(-6) / 2 = 3$$

$$\beta = 3^2 - 6 \times 3 + 1 = 9 - 18 + 1 = -8$$

Sommet : **(3 ; -8)**. $a = 1 > 0 \rightarrow$ la courbe sourit :

y décroît ↘ jusqu'au minimum -8, puis croît ↗ ✓

7. ET LA SUITE DU CHAPITRE ?

Partie 2 — Résolution : combien de fois la parabole traverse-t-elle l'axe, et où exactement ? Le discriminant Δ et la fameuse formule.

Partie 3 — Factorisation et signe : la 3^e écriture du trinôme, et son signe partout.
Chaque partie a sa propre fiche 😊

À relire avec le cours interactif : chaque formule ci-dessus correspond à une étape que tu as manipulée avec les curseurs 😊